



2026 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Γ' Γενικού Λυκείου

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 | Διάρκεια Εξέτασης: 3 ώρες

ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1-5 και δίπλα τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη.

1. Στις δυναμικές δομές δεδομένων το μέγεθος της απαιτούμενης κύριας μνήμης, μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος.
2. Όταν και οι 2 δείκτες μίας ουράς έχουν την ίδια τιμή, τότε η ουρά έχει ένα στοιχείο σε κάθε περίπτωση.
3. Για να προσπελάσουμε έναν πίνακα δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη δομή επανάληψης Όσο...Επανάλαβε.
4. Ο δομημένος προγραμματισμός περιέχει τόσο την ιεραρχική σχεδίαση όσο και τον τμηματικό προγραμματισμό.
5. Η Γραμματική μιας Γλώσσας αποτελείται από το αλφάβητο και το λεξιλόγιο της.

Μονάδες 10

A2. Ποιοι είναι οι πιο διαδεδομένοι αλγόριθμοι αναζήτησης (μονάδες 2); Ποιες οι διαφορές τους (μονάδες 4);

Μονάδες 6

A3. Να αναφέρετε 4 από τις ενσωματωμένες συναρτήσεις που υποστηρίζει η Γλώσσα και τι υπολογίζει κάθε μια από αυτές.

Μονάδες 4



2026 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

- A4.** Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς της στήλης Α και, δίπλα, το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά. (Ο αριθμός Χ είναι ακέραιος θετικός).

Στήλη Α	Στήλη Β
1. $X \bmod 100 = X \div 100$	α. Υπολογίζει το ψηφίο των χιλιάδων ενός αριθμού με τουλάχιστον 4 ψηφία.
2. $X \bmod 100 \div 10$	β. Ελέγχει αν ο αριθμός απέχει από το 50 τουλάχιστον 5 μονάδες.
3. $X \bmod 10 \bmod 3 = 0$	γ. Υπολογίζει το ψηφίο των δεκάδων ενός αριθμού με τουλάχιστον 2 ψηφία.
4. $A_T(X - 50) \geq 5$	δ. Ελέγχει αν τα 2 πρώτα ψηφία ενός τετραψήφιου αριθμού είναι ίδια με τα 2 τελευταία.
5. $X \div 1000 \bmod 10$	ε. Ελέγχει αν το τελευταίο ψηφίο ενός αριθμού είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του 3.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

- B1.** Το παρακάτω πρόγραμμα, σε Γλώσσα, αρχικά διαβάζει τα στοιχεία ενός τετραγωνικού πίνακα ακεραίων 5×5 . Στη συνέχεια ελέγχει αν ο πίνακας είναι συμμετρικός. Συμμετρικός ονομάζεται ο τετραγωνικός πίνακας στον οποίο τα συμμετρικά στοιχεία ως προς την κύρια διαγώνιο είναι ίσα. (Για παράδειγμα, συμμετρικά ως προς την κύρια διαγώνιο είναι τα στοιχεία [1,4] και [4,1]). Αν ο πίνακας είναι συμμετρικός, το πρόγραμμα εμφανίζει μήνυμα “ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ”. Διαφορετικά, το πρόγραμμα αντιμεταθέτει τα συμμετρικά ως προς την κύρια διαγώνιο στοιχεία και μηδενίζει τα στοιχεία της κύριας διαγωνίου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τετραγωνικός

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

ΑΚΕΡΑΙΕΣ: T[...(1)...], i, j, temp

...(2)...

ΑΡΧΗ

ΓΙΑ i **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 5

ΓΙΑ j **ΑΠΟ** 1 **ΜΕΧΡΙ** 5

ΔΙΑΒΑΣΕ T[i, j]



```
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
flag ← ΑΛΗΘΗΣ
ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ ...(3)...
    ΓΙΑ j ΑΠΟ ...(4)... ΜΕΧΡΙ 5
        ΑΝ T[i, j] <> T[j, i] ΤΟΤΕ
            ...(5)...
        ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΑΝ flag = ...(6)... ΤΟΤΕ
    ΓΡΑΨΕ 'ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ '
ΑΛΛΙΩΣ
    ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ...(7)...
        ΓΙΑ j ΑΠΟ ...(8)... ΜΕΧΡΙ 5
            temp ← ...(9)...
            T[i, j] ← ...(10)...
            ...(11)... ← temp
        ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
    ΓΙΑ i ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5
        ...(12)... ← 0
    ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΤΕΛΟΣ_ΑΝ
ΤΕΛΟΣ_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
```

Για καθένα από τα κενά (1 έως 12) να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό του και δίπλα ό,τι χρειάζεται να συμπληρωθεί, ώστε να υλοποιείται σωστά η λειτουργία που περιεγράφηκε.

Μονάδες 12



2026 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

- B2.** Το παρακάτω τμήμα προγράμματος υλοποιεί την αναζήτηση του στοιχείου (KEY) σε έναν πίνακα A[100]. Το στοιχείο (KEY) είναι μοναδικό. Σε περίπτωση που βρεθεί το αναζητούμενο στοιχείο, τυπώνεται η αντίστοιχη θέση του, αλλιώς τυπώνεται το μήνυμα "Δε βρέθηκε".

ΔΙΑΒΑΣΕ KEY

i ← ...(1)...

ΟΣΟ A[i] ...(2)... ΚΑΙ i ...(3)... ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ

i ← ...(4)...

...(5)...

ΑΝ ...(6)... ΤΟΤΕ

ΓΡΑΨΕ i

...(7)...

...(8)...

ΤΕΛΟΣ_ΑΝ

Για καθένα από τα κενά (1 έως 8) να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό του και δίπλα ό,τι χρειάζεται να συμπληρωθεί, ώστε να υλοποιείται σωστά η λειτουργία που περιεγράφηκε.

Μονάδες 8

- B3.** Δίνεται το παρακάτω τμήμα προγράμματος

$\Sigma \leftarrow 0$

ΔΙΑΒΑΣΕ X

ΓΙΑ i ΑΠΟ X ΜΕΧΡΙ 100 ΜΕ_ΒΗΜΑ 5

$\Sigma \leftarrow \Sigma + i$

ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΓΡΑΨΕ Σ

Να γράψετε ισοδύναμο τμήμα προγράμματος το οποίο να υλοποιεί την ίδια λειτουργία χρησιμοποιώντας αντί για την εντολή επανάληψης ΓΙΑ την εντολή επανάληψης ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ.

Μονάδες 5



ΘΕΜΑ Γ

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) παρέχουν στους πολίτες διάφορες υπηρεσίες. Οι πολίτες που προσέρχονται σε ένα Κ.Ε.Π. εξυπηρετούνται με βάση την σειρά άφιξης τους. Στο Κ.Ε.Π. υπάρχουν 2 γκισέ που εξυπηρετούν και η συνολική δυνατότητα εξυπηρέτησης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 150 άτομα ημερησίως. Να γραφεί πρόγραμμα σε Γλώσσα για την προσομοίωση της ημερήσιας λειτουργίας του Κ.Ε.Π. το οποίο:

Γ1. Περιλαμβάνει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων μεταβλητών.

Μονάδες 2

Γ2. Εμφανίζει μενού επιλογών με τις εξής επιλογές:

1. ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΟΛΙΤΗ
2. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΗ
3. ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

Δώστε επιλογή

Διαβάζει την επιλογή του χρήστη. Αν δοθεί η επιλογή 1, διαβάζει το όνομα το πολίτη και υλοποιεί την εισαγωγή του στην ουρά ΠΟΛ[150]. Στην περίπτωση εξάντλησης του ημερήσιου ορίου των 150 πολιτών εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα μη δυνατότητας εξυπηρέτησης.

Αν δοθεί η επιλογή 2, εμφανίζει το όνομα του πολίτη προς εξυπηρέτηση, στην περίπτωση που υπάρχει στην ουρά αναμονής, διαβάζει τον αριθμό του γκισέ (1 ή 2) που θα τον εξυπηρετήσει, και τον χρόνο αναμονής του (σε λεπτά) στην ουρά εξυπηρέτησης.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται αν δοθεί η επιλογή 3 ή αν εξυπηρετηθούν 150 πολίτες.

Μονάδες 9

Γ3. Με την ολοκλήρωση της ημερήσιας λειτουργίας, το πρόγραμμα υπολογίζει και εμφανίζει:

1. Τον αριθμό του γκισέ που εξυπηρετήσε τους περισσότερους πολίτες. Θεωρείστε ότι τα 2 γκισέ εξυπηρετήσαν διαφορετικό αριθμό πολιτών (μονάδες 5).



2026 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

2. Τον μέσο χρόνο αναμονής των πολιτών που εξυπηρετήθηκαν (μονάδες 4).
3. Τον μέγιστο αριθμό πολιτών που βρέθηκαν στην ουρά αναμονής (μονάδες 5).

Μονάδες 14

ΘΕΜΑ Δ

Στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαθηματικών συμμετέχουν 300 μαθητές από διάφορα Σχολεία. Κάθε μαθητής υποβάλει τις λύσεις έξι (6) προβλημάτων, κάθε μία από τις οποίες βαθμολογείται στη βαθμολογική κλίμακα από 0 έως και 20. Η τελική βαθμολογία κάθε μαθητή προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών, αφού εξαιρεθεί ο μικρότερος βαθμός. Με βάση την τελική βαθμολογία των μαθητών, οι μαθητές που κατατάσσονται στις 10 πρώτες θέσεις επιβραβεύονται με το Α' Βραβείο, οι μαθητές που κατατάσσονται στις θέσεις 11-20 επιβραβεύονται με το Β' Βραβείο και οι μαθητές που κατατάσσονται στις θέσεις 21-30 επιβραβεύονται με το Γ' Βραβείο.

Να γραφεί πρόγραμμα σε Γλώσσα το οποίο:

- Δ1.** Περιλαμβάνει το κατάλληλο τμήμα δηλώσεων μεταβλητών.

Μονάδες 2

- Δ2.** Διαβάζει τα ονόματα των 300 συμμετεχόντων μαθητών και το Σχολείο του κάθε μαθητή και αποθηκεύει τα στοιχεία στους πίνακες ΟΝΟΜΑ και ΣΧΟΛΕΙΟ. Για κάθε συμμετέχοντα μαθητή, διαβάζει το βαθμό που έλαβε σε κάθε ένα από τα 6 προβλήματα, εξασφαλίζοντας την εγκυρότητα εισαγωγής κάθε βαθμού (0-20), και αποθηκεύει τους βαθμούς στον πίνακα ΒΑΘΜΟΙ.

Μονάδες 5

- Δ3.** Υπολογίζει, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, την τελική βαθμολογία κάθε μαθητή, την οποία και αποθηκεύει στον πίνακα ΤΕΛΙΚΗ.

Μονάδες 6

- Δ4.** Με την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης ταξινομεί τα στοιχεία ΟΝΟΜΑ, ΣΧΟΛΕΙΟ και ΤΕΛΙΚΗ με βάση την τελική βαθμολογία του. Στη συνέχεια, εμφανίζει το μήνυμα «Α' ΒΡΑΒΕΙΟ» και τα ονόματα των μαθητών που επιβραβεύτηκαν με Α' Βραβείο, το μήνυμα «Β' ΒΡΑΒΕΙΟ» και τα ονόματα των μαθητών που επιβραβεύτηκαν με Β' Βραβείο, καθώς το μήνυμα «Γ' ΒΡΑΒΕΙΟ» και τα ονόματα



2026 | Ιανουάριος | Φάση 2 | Διαγωνίσματα Εμπέδωσης

των μαθητών που επιβραβεύτηκαν με Γ' Βραβείο. Θεωρείστε ότι δεν προκύπτουν ισοβαθμίες.

Μονάδες 6

- Δ5.** Τέλος, εμφανίζει το μήνυμα «ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ» και το Σχολείο ή τα Σχολεία με τουλάχιστον 2 μαθητές βραβευμένους με Α' Βραβείο. Αν δεν υπάρχουν δύο ή περισσότεροι μαθητές από το ίδιο Σχολείο βραβευμένοι με Α' Βραβείο, εμφανίζει το μήνυμα «ΚΑΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ».

Μονάδες 6

Σας ευχόμαστε επιτυχία !!